



Proyecto
Final

Predicción de Cancelaciones Hoteleras

Optimización de Ingresos mediante Machine Learning

PRESENTADO POR

Nassirdine El Mourif Fatima

PROYECTO

Machine Learning – Mayo 2026

objetivos del proyecto

01



DESARROLLAR MODELO PREDICTIVO

Crear un modelo de machine learning capaz de identificar reservas con alta probabilidad de cancelación antes de que ocurran.

02



DISMINUIR PÉRDIDAS POR CANCELACIONES

Reducir significativamente las pérdidas económicas causadas por cancelaciones no anticipadas.

03



MEJORAR GESTIÓN DE INGRESOS

Optimizar la gestión de ingresos mediante decisiones informadas por datos y análisis predictivo.

04



HERRAMIENTA DE GESTION

implementar una herramienta(streamlit) de toma de decisiones en tiempo real

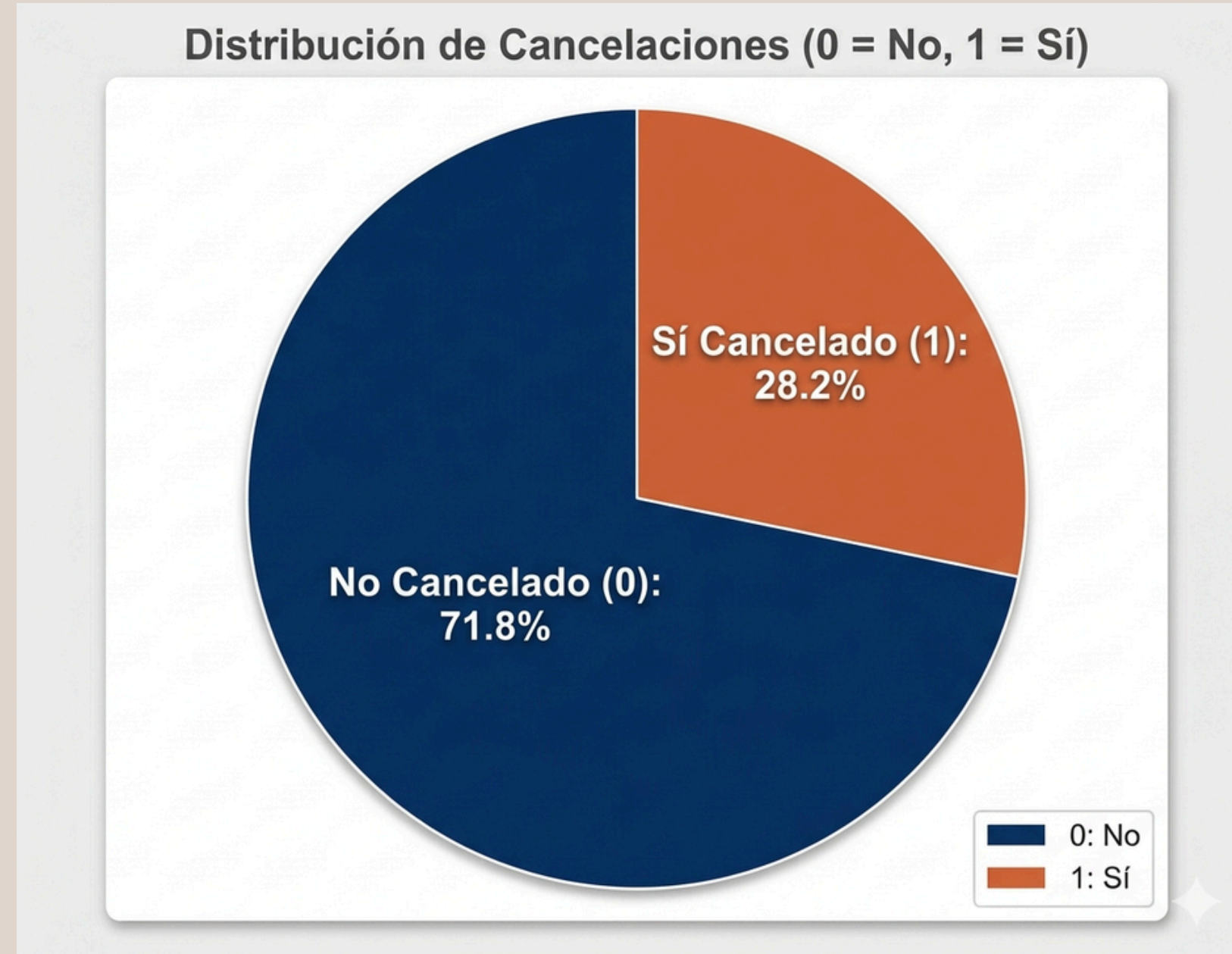
Metodología de trabajo



Distribución del target

DATOS DESEQUILIBRADA

NO CONFIAR EN ACCURACY



Modelos ML evaluados

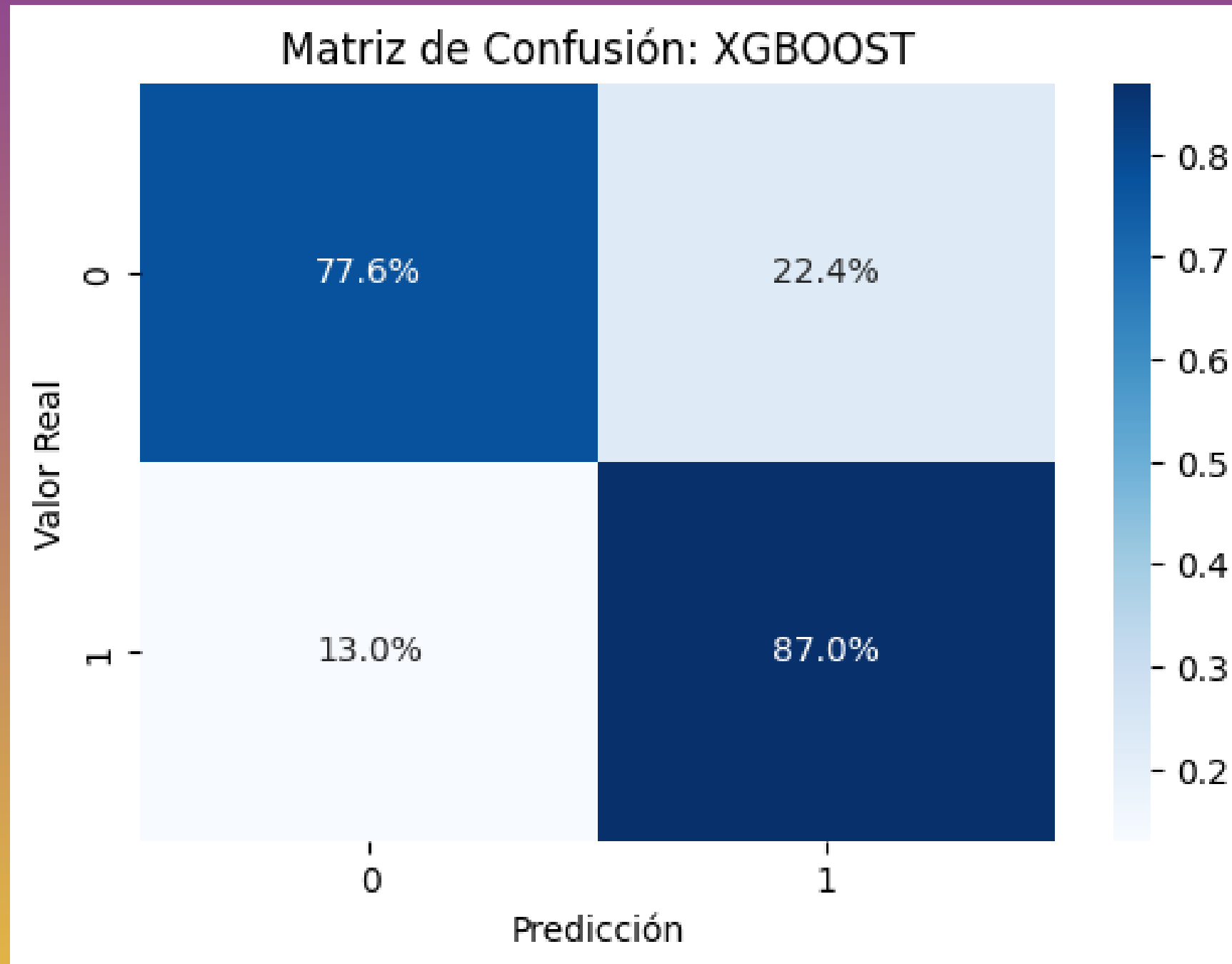


Métricas de rendimiento

Algoritmo	Precisión	Recall (Sensibilidad)	F1-Score
Regresión Logística	0.71	0.39	0.50
Random Forest	0.78	0.45	0.57
XGBoost (Optimizado)	0.60	0.87	0.71

- Identificamos correctamente a casi 9 de cada 10 clientes que cancelarán.
- ± 0.0082 Estabilidad extrema confirmada mediante Validación Cruzada (K-Fold)

Evaluación del Modelo: Matriz de Confusión



Interpretación de resultados

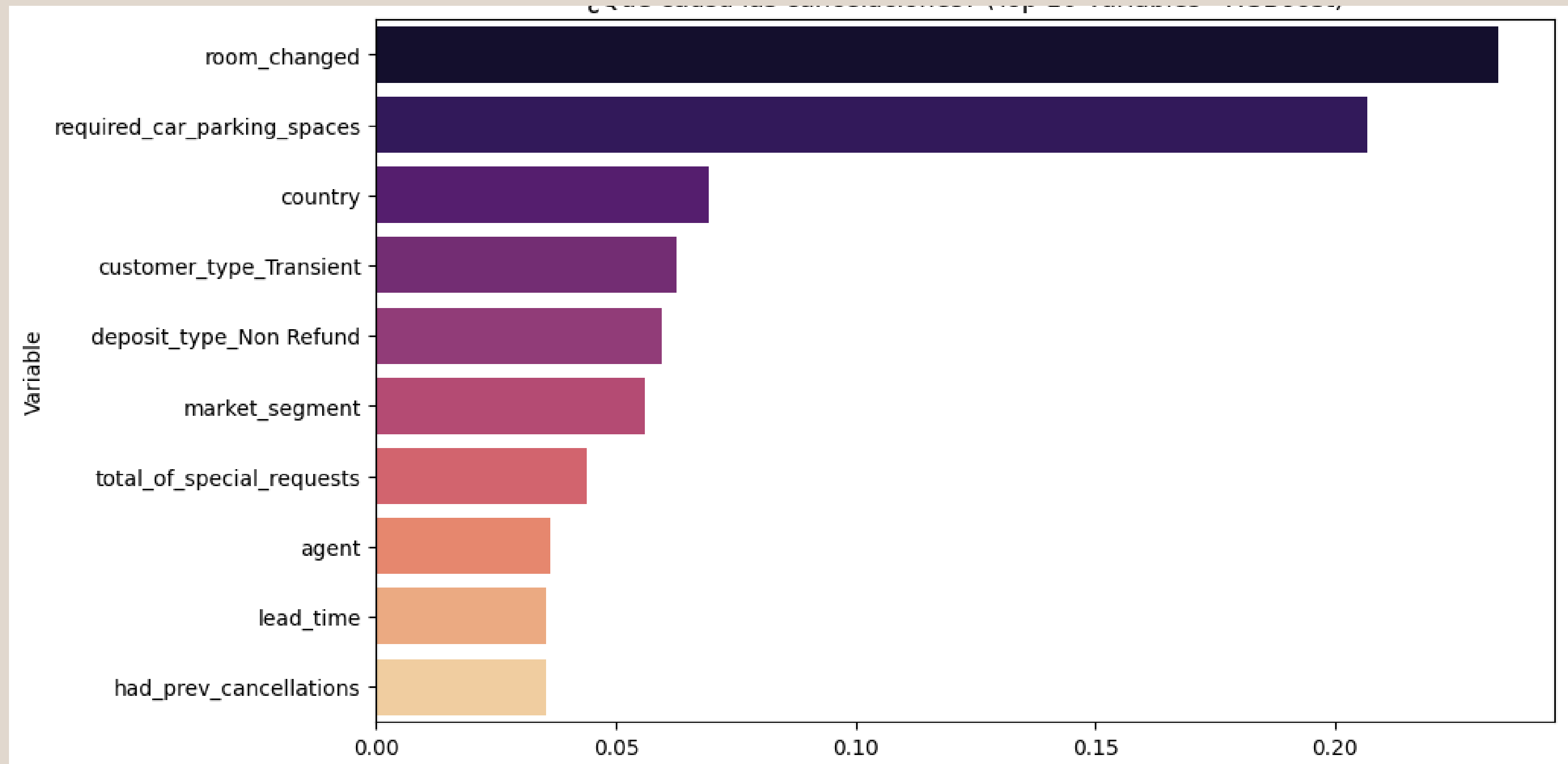
Alta Sensibilidad (Recall: 87.0%)

El modelo es excepcionalmente eficaz detectando cancelaciones.

Solo un 13% de las cancelaciones pasan desapercibidas.

Costo de Falsa Alarma (FP: 22.4%)

Feature importance



Solución en Producción

dashboard de riesgo

Visualización de probabilidad de cancelación

Gracias!